

DLT kao usmereni aciklični graf

Davor Homa E2 53/2025

18. januar 2026.

Sadržaj

1	Uvod	3
2	Usmereni aciklični graf	4
3	DLT kao usmereni aciklični graf	5
3.1	Struktura DLT-a kao usmerenog acikličnog grafa	5
3.2	Konsenzus u DAG baziranim DLT sistemima	5
4	Primeri sistema	7
4.1	IOTA	7
4.2	Hedera HashGraph	7
4.3	Nano	8
5	Prednosti i ograničenja	9
5.1	Prednosti	9
5.2	Ograničenja	9
6	Zaključak	10

1 Uvod

U savremenim informacionim tehnologijama, distribuirana tehnologija glavne knjige (DLT - engl. *Distributed Ledger Technology*) predstavlja infrastrukturu za decentralizovano čuvanje i deljenje podataka među učesnicima mreže bez centralnog autoriteta. DLT omogućava da više računara (čvorova) poseduje identičnu evidenciju transakcija, gde se pre unošenja novih transakcija učesnici mreže dogovaraju o njihovom prihvatanju [1].

Prva i najpoznatija implementacija DLT-a je blokčejn (engl. *blockchain*), koji je popularizovan kroz kriptovalutu *Bitcoin* i mnoge druge projekte. U blokčejnu podaci se čuvaju u blokovima koji su linearno povezani i dodaju se kroz sekvencijalnu strukturu. Međutim, blokčejn ima svoje izazove, posebno u pogledu skalabilnosti, potrošnje električne energije i troškovima transakcija, što podstiče razvoj alternativnih arhitektura [1].

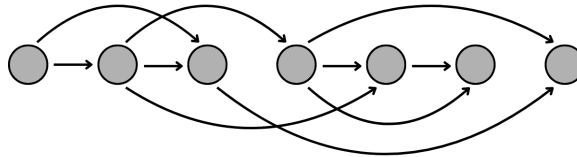
Jedna od ovih alternativa je usmereni aciklični graf (DAG - engl. *Directed acyclic graph*), koji se koristi kao struktura podataka u određenim vrstama DLT sistema. U ovakvim sistemima, struktura usmerenog acikličnog grafa može u velikoj meri uticati na performanse mreže, kao i na način postizanja dogovora (konsenzusa) učesnika.

Cilj ovog rada je da prestavi koncept distribuirane glavne knjige bazirane na usmerenom acikličnom grafu, objasni njegovu osnovnu arhitekturu, prikaže razliku u odnosu na blokčejn, navede nekoliko realnih primera, kao i da diskutuje o osnovnim prednostima i izazovima koje ovakav pristup donosi.

2 Usmereni aciklični graf

Usmereni aciklični graf predstavlja strukturu podataka koja se sastoji od skupa čvorova povezanih ivicama, pri čemu te veze imaju smer i ne formiraju nikakve cikluse. U ovoj strukturi čvorovi označavaju entitete poput podataka ili objekata, dok veze predstavljaju relacije između njih [2].

Na slici 1 je prikazan primer usmerenog acikličnog grafa.



Slika 1: Primer usmerenog acikličnog grafa

Osnovne karakteristike DAG-ova su njihova usmerenost i acikličnost. Usmerenost podrazumeva da svaka veza između dva čvora ima definisan smer, čime se omogućava određivanje parcijalnog redosleda elemenata. Acikličnost znači da, ukoliko se prati smer usmerenih veza, nemoguće je doći do početnog čvora od kojeg se krenulo [2].

Kao koncept iz teorije grafova, DAG strukture se široko koriste u različitim oblastima računarskih nauka i inženjerstva upravo zato što dozvoljavaju da se identifikuju i obrađuju složene zavisnosti bez rizika od beskonačnih petlji ili konflikata među operacijama. Neke od njihovih primena su rešavanje problema raspoređivanja zadataka i planiranja, upravljanje lancima snabdevanja, a najčešće se koriste za obradu tokova podataka [3].

Ključna prednost usmerenog acikličnog grafa u odnosu na linearnu strukturu jeste upravo njegova sposobnost da omogući paralelnu obradu informacija i eliminaciju nepotrebnih čekanja, što može imati veliki značaj u okruženjima gde je efikasnost obrade kritična [3]. Upravo ove osobine čine DAG posebno interesantnim za primenu u distribuiranim knjigama, gde je fleksibilnost organizacije podataka i efikasno rešavanje zavisnosti između transakcija ključ za performanse i skalabilnost sistema.

3 DLT kao usmereni aciklični graf

U dosadašnjem delu rada definisane su osnovne karakteristike usmerenog acikličnog grafa i motivacija za korišćenje takve strukture u distribuiranim sistemima. U ovom poglavlju fokus će biti na primeni DAG-a kao organizacione strukture u distribuiranim glavnim knjigama. Biće diskutovano kako DAG utiče na arhitekturu, konsenzus i ponašanje DLT sistema.

Kod blokčejn baziranih DLT sistema transakcije se grupišu u blokove koji se zatim dodaju u linearnu, sekvencijalnu listu blokova, pri čemu svaki novi blok pokazuje na prethodni kroz kriptografski heš, formirajući neprekinuti lanac podataka. Pre dodavanja novog bloka u lanac, njegova ispravnost se mora potvrditi putem konsenzus mehanizma. Kod protokola kao što su dokaz posla (engl. *Proof-of-Work*) i dokaz uloga (engl. *Proof-of-Stake*), neophodna je saglasnost većine čvorova mreže za validaciju bloka. Ovakva struktura dovodi do ograničenja u pogledu brzine obrade transakcija, jer se novi blok može dodati samo nakon što se prethodni potvrdi [6].

Glavni ciljevi korišćenja DAG-a u ovakvim sistemima jesu poboljšanje skalabilnosti, brzine i troškova transakcija tradicionalnih blokčejn arhitektura [4].

3.1 Struktura DLT-a kao usmerenog acikličnog grafa

DLT sistemi bazirani na usmerenom acikličnom grafu razlikuju tri tipa elemenata u grafu: transakcije, događaje i blokove. Transakcija predstavlja osnovnu jedinicu koja menja stanje sistema, događaj služi za razmenu informacija o redosledu i komunikaciji između čvorova, dok blok objedinjuje više transakcija [5].

Na osnovu izbora osnovne jedinice reprezentacije, DAG DLT sistemi se dalje dele na *blockless* i *block-based* arhitekture. U prvim sistemima elementi u grafu su pojedinačne transakcije ili događaji koji se neposredno rasprostiru kroz graf, dok u drugim sistemima graf čine blokovi koji zahtevaju dodatno procesiranje od strane određenih čvorova pre dodavanja u graf [5].

Kod DAG DLT sistema svaka transakcija postaje deo grafa i povezuje se sa jednom ili više prethodnih transakcija kako bi se potvrdila njihova validnost i istorija. Ovakav pristup omogućava da se istovremeno više transakcija izvršava i potvrđuje paralelno, rezultujući većim protokom transakcija i znatno kraćim vremenom obrade podataka. Takođe, ovo smanjuje potrebu za posebnim čvorovima koji validiraju transakcije, takozvanih „rudara”, i omogućava da sama aktivnost učesnika mreže doprinosi grafu. Međutim, u nekim sistemima i dalje postoje specifični čvorovi koji učestvuju u konsenzusu i finalizaciji transakcija [6].

Takođe, kod *Proof-of-Work* blokčejn sistema postoji mogućnost nastanka takozvanog siročad čvora (engl. *orphan block*) koji predstavlja blok koji ne pripada najdužem lancu blokova. Kada više čvorova rudara istovremeno validiraju i pošalju novi blok u mrežu, samo jedan blok je moguće priključiti najdužem lancu, dok će ostali, siročad čvorovi, biti odbačeni, rezultujući viškom potrošnje računarske snage [7]. Sa druge strane, kod DAG baziranih DLT sistema ne postoje odbačeni čvorovi usled ovakvih situacija, što doprinosi manjim troškovima transakcija.

Ovakav način organizacije distribuirane glavne knjige omogućava efikasnije korišćenje resursa mreže, brži protok podataka i potencijalno niže troškove transakcija, ali takođe postavlja specifične zahteve za konsenzus algoritme i sigurnosne protokole koji moraju da održe funkcionisanje takve mreže.

3.2 Konsenzus u DAG baziranim DLT sistemima

U distribuiranim glavnim knjigama konsenzus predstavlja mehanizam kojim se usaglašava zajedničko stanje sistema među decentralizovanim čvorovima, to jest, način na koji se postiže dogovor o validnim transakcijama i njihovom redosledu. U

tradicionalnim blokčejn sistemima, konsenzus se oslanjao na sekvencijalno dodavanje blokova uz pomoć protokola kao što su *Proof-of-Work* ili *Proof-of-Stake*, ali ove metode nisu pogodne za podatke koji nisu strukturirani kao linearan lanac blokova. DAG bazirani DLT sistemi zahtevaju konsenzus protokole koji omogućuju paralelno vršenje i dodavanje transakcija u mrežu [8].

Osnovni cilj konsenzus mehanizama u DAG baziranim sistemima jeste da obezbede jedinstven i konzistentan pogled na istoriju transakcija, kao i da spreče konflikte poput dvostruke potrošnje, uprkos visokom stepenu paralelizma. Umesto sekvencijalnog potvrđivanja transakcija, konsenzus se u ovim sistemima često postiže akumulacijom potvrda ili glasova kroz samo strukturu grafa, gde nove transakcije potvrđuju prethodne [5].

Jedan od ključnih principa kod mnogih DAG baziranih DLT sistema jeste da učesnici mreže, prilikom dodavanja nove transakcije u graf, preuzimaju deo odgovornosti za validaciju postojećih transakcija. Na taj način, proces validacije postaje distribuiran između svih aktivnih čvorova, a ne centralizovan oko nekoliko rudara ili validatora, kao što je to slučaj kod *Proof-of-Work* ili *Proof-of-Stake* sistema.

Konsenzus u DAG sistemima se može ostvariti na različite načine, u zavisnosti od konkretne implementacije. Kod nekih sistema, čvorovi probabilistički potvrđuju transakcije, a njihova verovatnoća konačne potvrde raste sa brojem potvrda. Drugi sistemi koriste mehanizme glasanja, gde određeni čvorovi imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka o validnosti i redosledu transakcija, pri čemu težina njihovog glasa može zavisiti od različitih kriterijuma, kao što je količina uložених sredstava ili reputacija u mreži.

Konsenzus mehanizmi kod DAG baziranih DLT sistema često teže eliminaciji energetske troškova karakterističnih za *Proof-of-Work* protokole, kao i smanjenju latencije u potvrđivanju transakcija. Međutim, ovakav pristup uvodi nove izazove, posebno u pogledu bezbednosti mreže, otpornosti na zlonamerne učesnike, takozvane vizantijske otkaze, i potrebe za dodatnim mehanizmima koji sprečavaju manipulaciju grafom u uslovima niskog mrežnog opterećenja [5].

Zbog navedenih razlika, konsenzus u DAG baziranim DLT sistemima predstavlja aktivno istraživačko polje, sa različitim predloženim modelima i implementacijama. Konkretni primeri ovih mehanizama i sistema koji ih koriste biće detaljnije razmotreni u narednom poglavlju rada.

4 Primeri sistema

U ovom poglavlju biće prikazani konkretni primeri distribuiranih sistema koji koriste DAG strukturu za organizaciju transakcija i postizanje konsenzusa. Fokus će biti na projektima koji su implementirali različite pristupe DAG konsenzusu. Analiziraće se sistemi IOTA, *Hedera HashGraph* i *Nano*.

4.1 IOTA

IOTA je jedna od prvih kriptovaluta koja je u potpunosti zasnovana na DAG strukturi, poznatoj kao *Tangle*. Za razliku od tradicionalnih blokčejn mreža, nema rudare, već svaka nova transakcija mora da izvrši malu *Proof of Work* operaciju i potvrdi dve prethodne transakcije. Izbor koje transakcije će biti potvrđene se često vrši pomoću Monte Karlo metode zasnovane na Markovljevim lancima (engl. *Markov Chain Monte Carlo*), koji probabilistički bira grane grafa sa najvećom akumuliranom težinom [8].

U originalnoj IOTA mreži, centralni čvor, takozvani „koordinator”, je periodično izvršavao transakcije kako bi doneo konačnu odluku koje transakcije su sigurno validne. Ovaj pristup je bio izložen kritikama zbog centralizacije i u novijoj IOTA 2.0 verziji zamenjen je potpunim decentralizovanim konsenzusom koji kombinuje glasanje na samoj mreži sa grupom validatora. Svaka nova transakcija automatski daje glas transakcijama koje referencira. Posebnu ulogu imaju validator čvorovi, odabrani putem dPoS (*Delegated Proof-of-Stake*) protokola, koji emituju validacione blokove sa težinski ponderisanim glasovima. Transakcija se smatra potvrđenom kada sakupi dovoljno ukupne težine glasova, tipično više od dve trećine ukupnog uloga validatora [8].

Ovakav pristup omogućava horizontalnu skalabilnost, pri čemu se kapacitet mreže povećava sa rastom broja validatora i paralelne obrade transakcija, što IOTA čini posebno pogodnom za primene u internetu stvari (engl. *Internet of Things*), kao što su mikroplaćanja između uređaja i praćenje senzorskih podataka. Pored toga, IOTA podržava različite modele izvršavanja pametnih ugovora uz kompatibilnost sa *Ethereum* virtuelnom mašinom. U pogledu troškova, IOTA uvodi mehanizam sponzorisanih transakcija, gde treća strana (sponzor) pokriva troškove u ime korisnika, čime se olakšava korišćenje mreže i poboljšava pristupačnost aplikacija.

4.2 Hedera HashGraph

Hedera je javna distribuirana glavna knjiga koja, za razliku od većine javnih blokčejn mreža, ima dozvoljeno upravljanje (engl. *permissioned governance*), što znači da samo odobreni članovi Hedera saveta mogu da upravljaju čvorovima koji učestvuju u konsenzusu.

Hedera koristi *HashGraph* distribuirani konsenzus algoritam koji omogućava učesnicima mreže da se saglase o redosledu i vremenskim trenucima transakcija bez oslanjanja na rudarenje ili centralnog lidera. *HashGraph* koristi DAG u kome svaki čvor razmenjuje informacije sa drugim nasumično odabranim čvorovima putem „*Gossip About Gossip*” protokola. To znači da komunikacijom prosleđuje ne samo transakcije, već i podatke o istoriji same komunikacije između čvorova, to jest, događaje. Na osnovu ovakvog grafa, svaki čvor može lokalno da rekonstruiše kompletnu istoriju širenja informacija. Radi postizanja konsenzusa o redosledu događaja, čvor koristi virtuelno glasanje. Bez slanja posebnih glasova kroz mrežu, izborom odabranih događaja koji su brzo i široko distribuirani (*famous witnesses*), čvor lokalno određuje redosled događaja. Ovakav pristup postiže asinhronu vizantijsku toleranciju na greške (aBFT - *Asynchronous Byzantine Fault Tolerance*), što znači da sistem može da izdrži zlonamerne čvorove sve dok ih je manje od jedne trećine [9, 11].

Sistem zbog ovih karakteristika omogućava visok protok transakcija, nisku latenciju i pravedno potvrđivanje transakcija bez potrebe za energetski intenzivnim procesima [9, 11]. Mreža omogućava obradu do 10.000 transakcija u sekundi (TPS) uz niske i predvidljive transakcione naknade. Pogodna je za primenu u različitim industrijama i ima podršku za pametne ugovore kompatibilne sa *Ethereum* virtuelnom mašinom [10].

4.3 Nano

Nano je kriptovaluta koja koristi *block-lattice* strukturu za organizaciju transakcija. U *Nano* mreži svaki čvor ima svoj lanac transakcija, a transferi između čvorova se sprovode pomoću slanja i prijema blokova na odgovarajućim lancima.

Konsenzus u *Nano* mreži se ostvaruje putem *Open Representative Voting* (ORV) mehanizma. Svaki korisnik mreže može delegirati svoje glasove (engl. *voting weight*), proporcionalne stanju na njegovom računu, predstavničkim čvorovima (engl. *representatives*). Predstavnički čvorovi su čvorovi koji su konstantno pristutni na mreži i glasaju o transakcijama koje prime. Predstavnički čvorovi koji sakupe dovoljno delegiranog biračkog prava, postaju glavni predstavnici (engl. *Principal Representative*) i njihovi glasovi se dodatno prenose kroz mrežu radi bržeg postizanja konsenzusa. Konsenzus se postiže kada neki blok dobije podršku više od dve trećine ukupnog glasačkog prava na mreži, nakon čega svaki čvor nezavisno potvrđuje i „cementira” transakciju kao nepovratnu. Za razliku od klasičnih *Proof-of-Stake* sistema, ORV ne zahteva zaključavanje sredstava niti generisanje blokova od strane validatora, a korisnici zadržavaju kontrolu nad svojim sredstvima i mogu promeniti predstavnika u bilo kom trenutku [12].

Ovaj pristup omogućava brzu, energetski efikasnu i decentralizovanu potvrdu transakcija bez naknada, jer ne postoji ekonomska nagrada za učesnike u konsenzusu. Prosečno vreme finalizacije transakcija u uobičajenim okolnostima mreže iznosi 0,2 sekunde. Mreža je fokusirana na digitalni novac i pogodna je za mikroplaćanja, kao i svakodnevne digitalne transakcije. [12]

5 Prednosti i ograničenja

Distribuirane glavne knjige zasnovane na usmerenom acikličnom grafu donose značajne prednosti u odnosu na tradicionalne blokčejn arhitekture, ali istovremeno uvode i nove izazove i ograničenja.

5.1 Prednosti

Jedna od najistaknutijih prednosti DLT sistema baziranih na DAG-u je povećana skalabilnost i paralelna obrada transakcija. Za razliku od linearnog sekvencijalnog dodavanja blokova u klasičnim blokčejn sistemima, DAG omogućava da više transakcija bude potvrđeno istovremeno, što rezultira znatno većim protokom transakcija u obradi podataka [5].

Pored skalabilnosti, značajnu prednost DAG DLT sistema predstavljaju brza finalizacija transakcija i niska latencija. Ovi sistemi uklanjaju pravilo najdužeg lanca i čekanje na formiranje sledećeg bloka, što omogućava bržu potvrdu transakcija u mreži [8].

DAG bazirane DLT sisteme karakteriše visoka energetska efikasnost. Budući da DAG protokoli ne koriste energetske intenzivne konsenzus mehanizme kao što je *Proof-of-Work*, potrošnja energije kod ovih sistema može biti značajno niža, što doprinosi održivosti i mogućnosti rada na uređajima sa ograničenim resursima. Zbog ove osobine, cena transakcija u ovakvim sistemima je često veoma niska ili čak bez ikakvih naknada. [5]

Određene DAG arhitekture takođe zadržavaju ili unapređuju decentralizaciju i otpornost na centralizovane kontrolne tačke, jer validacija nije vezana za mali broj rudara ili validatora, već je distribuirana kroz celokupnu mrežu učesnika.

5.2 Ograničenja

Uprkos navedenim prednostima, DAG bazirani DLT sistemi suočavaju se sa brojnim izazovima. Jedan od osnovnih problema je kompleksnost konsenzus mehanizma, koja može otežati i dovesti do grešaka u implementaciji, što predstavlja odbojnu tačku programerima i korisnicima sistema [5].

Bezbedonosni rizici, takođe, predstavljaju važan aspekt ograničenja. Zbog svoje strukture, DAG protokoli mogu biti osetljivi na određene napade poput duplog trošenja (engl. *double spending*), *Sybil* napade i mnoge druge ukoliko ne postoje dovoljno snažni mehanizmi zaštite. Ove ranjivosti su identifikovane u više radova kao potencijalni rizici ako mreža nema dovoljno aktivnih i pouzdanih članova [8].

U nekim pristupima se javlja problem centralizacije u ranoj fazi mreže, gde se koriste koordinatorski čvorovi ili drugi centralni elementi kako bi se obezbedila sigurnost pre nego što mreža postane dovoljno velika i decentralizovana [13].

Na kraju, nedostatak standardizacije i relativno mladost tehnologije ostavlja manje razvijen skup alata, manju podršku zajednice i testirane implementacije u odnosu na zrele blokčejn sisteme. Ovaj faktor otežava širu prihvaćenost i integraciju sa postojećim sistemima [14].

6 Zaključak

Distribuirane glavne knjige zasnovane na usmerenom acikličnom grafu predstavljaju značajnu inovaciju u DLT oblasti, nudeći alternativu tradicionalnim blokčejn arhitekturama. Prednosti koje ovi sistemi donose jasno ukazuju na njen potencijal, posebno u aplikacijama koje zahtevaju obradu velikih količina podataka u realnom vremenu i mikrotransakcije.

Međutim, značajni izazovi i ograničenja otežavaju primenu ove tehnologije van specifičnih i eksperimentalnih okruženja. Ovo ukazuje na to da je tehnologija još uvek u fazi razvoja i testiranja pre nego što postane univerzalno prihvaćena.

Dalji razvoj standardizovanih protokola, unapređenje bezbednosnih karakteristika i eksperimentalne primene u realnim slučajevima upotrebe mogli bi omogućiti da, u određenim domenima, DAG strukture postanu konkurentan izbor tradicionalnim blokčejn sistemima.

Literatura

- [1] „Blockchain and Distributed Ledger Technology (DLT)”: www.geeksforgeeks.org
- [2] „What is a directed acyclic graph (DAG)?”: www.ibm.com
- [3] „What is a DAG? A practical Guide with Examples”: www.datacamp.com
- [4] „Role of Directed Acyclic Graphs in the Blockchain Landscape”: www.blockchain-council.org
- [5] Bai, Yuhao & Lee, Soojin & Seo, Seung-Hyun. (2025). A Survey on Directed Acyclic Graph-Based Blockchain in Smart Mobility. *Sensors*. 25. 1108. 10.3390/s25041108.
- [6] „Blockchain vs BlockDAG: Evolving the Future of Distributed Ledger Technology”: university.mitosis.org
- [7] „Orphan Block: What It Is and How It Works”: www.investopedia.com
- [8] „Directed Acyclic Graph (DAG) in Blockchain”: www.blockeden.xyz
- [9] Baird L. (31.5.2016.) The SWIRLDS HashGraph Consensus Algorithm: Fair, Fast, Byzantine Fault Tolerance. SWIRLDS Tech Report SWIRLDS-TR-2016-01.:
- [10] „Hedera”: www.hedera.com
- [11] „Hashgraph Consensus Mechanism”: coin360.com
- [12] „Protocol Design - ORV Consensus”: docs.nano.org
- [13] „Understanding the Importance of Directed Acyclic Graphs in Technology”: web3.gate.com
- [14] „Difference Between DAG and Blockchain”: www.geeksforgeeks.org